지원한눈 데이터 수집·정리 기술 보고서

기준일: 2026-10-16

배포 스냅샷: v-20261015234354779-5a1dbce2a0 (2026-10-16 08:43:54 KST)

운영 서비스: https://policyfundfinder.designboard.net/

GitHub: https://github.com/softm/softm.policyfundfinder

01. 전체 수집 현황

항목	건수	설명
통합 공고	40,119	기업마당 + Npay 중복 제거 후
Npay 원천 전체	40,211	목록 API 전체 응답
Npay 원천 진행중	3,366	isActive=Y 기준
상세 확보 집계	4,452	기업마당 또는 Npay 상세 확보
Npay 상세 미확보	35,667	과거 공고 다수 포함
진행중 상세 미확보	1	우선 재수집 대상
캐시 PDF	151	PDF 형식 검증 후 저장
첨부 바로보기	2,894	첨부 뷰어 연결

건수는 특정 버전의 스냅샷이며 실시간 수치가 아니다. 상세 수집 완료가 원문의 조건과 모든 필드의 사실 일치를 뜻하지는 않는다.

02. 출처와 API 인증

원천	접근 및 인증	주요 제한
네이버페이 마이비즈	공개 접근 가능한 partner/api/subvention JSON, 별도 키 없이 GET	공식 외부 API 이용권한·재배포 허가 확인되지 않음
기업마당	공식 RSS/JSON 공고 API, crtfcKey 인증	현재 인증키 미설정, 이전 성공본 재사용

Npay 기본 주소: https://ica.pay.naver.com/partner/api/subvention

조회 목적	상대 요청 경로
전체 공고 수	/list/count?isActive=N&searchType=all
진행중 공고 수	/list/count?isActive=Y&searchType=all
첫 페이지(500개)	/list?page=0&pageSize=500&isActive=N&searchType=all
두 번째 페이지	/list?page=1&pageSize=500&isActive=N&searchType=all
특정 공고 상세	/detail/PRV_97_66082

현재 구현에서 isActive=N은 전체 목록 수집, isActive=Y는 진행중 원천 건수 확인에 사용한다. 인증 없이 응답한다는 사실과 외부 개발자용 공식 개방·상업적 재사용 허가는 다르다.

기업마당 API: https://www.bizinfo.go.kr/uss/rss/bizinfoApi.do

주요 파라미터는 crtfcKey, dataType=json, searchCnt=0이며 필요 시 pageIndex 및 pageUnit=200으로 반복 요청한다. 인증키는 저장소 파일이 아닌 BIZINFO_API_KEY GitHub Secret에만 보관해야 한다.

03. 전체 목록 및 상세 데이터 수집 순서

단계	동작	검증
1	목록/count 전체 건수 파악	정수·허용 범위 검증
2	page=0부터 500개씩, 동시 3개 호출	페이지 번호, 응답 건수 검증
3	subventionId 목록 취합	중복 ID, 수집 전후 원천 건수 일치
4	공통 필드 정규화	원천 ID 및 제공기관 보존
5	기업마당과 Npay 병합	제목+마감일 기반 중복 제거
6	진행중·상세 미확보 공고부터 상세 API 조회	ID·제목·본문 존재 검증
7	압축 인덱스·32개 상세 파일 및 첨부 생성	SHA256·파일 크기·ID 참조 검증

전체 40,211건을 500개 단위로 수집하면 81페이지를 순회한다. 목록은 전량 수집하지만 상세는 전량 재조회하지 않는다. 상세 조회는 실행당 최대 1,200건·동시 4개이며, 동일 ID·제목·기관의 이전 상세를 조건부로 재사용한다.

04. Npay 원천 필드 정규화

표준 데이터	원천 JSON 필드	의미
externalId / id	subventionId	원천 ID와 NPAY_ 접두 내부 ID
title / agency	subventionTitleName / receptionInstitutionName	공고명·기관
region / category	subventionAreaList / subventionCompanyTypeCodeList	지역·분야
end / periodText	receptionEndYmd / receptionTermContent	마감일·접수기간 원문
amountMax / supportText	supportAmount / supportHtmlContent	지원금·지원내용
overview / target	businessOverviewHtmlContent / supportQualificationHtmlContent	사업개요·지원자격
method / application	applicationWayHtmlContent / subventionUrlAddress	신청방법·접수처
tags / sourceActive	hashCodeList / isActive	보조 태그·상태
attachments / sourceUrl	subventionFileList / pblancDetailUrl	첨부·원문 링크

필드가 누락되면 임의로 지원금이나 자격을 추정하지 않는다. 상세 미확보 공고에는 원문 확인 안내가 표시된다.

05. 수집 분야와 자동 분류

차원	제공 카테고리
지원 분야	금융, 기술, 인력, 수출, 내수, 창업, 경영, 소상공인, 기타, 분류 미제공
지원 유형	지원금, 정책융자, 이자지원, 바우처, 서비스·현물, 금융지원, 복합지원, 지원사업
지원 목적	사업자금, 운영비, 시설·장비, 판로·홍보, 창업, ESG·기술, 기타
중분류	원천 중분류 또는 보조금·융자·보증·이차보전 등 보수적 보완

지원 유형	스냅샷 건수
지원사업(방식 미확인)	19,515
지원금	11,763
서비스·현물	4,589
정책융자	1,671
금융지원	1,564
복합지원	569
바우처	236
이자지원	212

원천 분야는 유지하고, 제목·지원방식 코드·태그·확보된 본문으로 지원 유형·목적·세부분류를 추론한다. 대출과 보조금이 함께 있는 공고는 복합지원으로 표시할 수 있다. 자동 분류는 법적 신청자격이나 선정 가능성 판단이 아니다.

06. 중복 제거 및 데이터 검증

중복 키는 공고 제목을 NFKC 정규화, 공백 제거, 소문자화한 뒤 마감일을 붙여 만든다. 기업마당 공고가 대표 공고로 우선하며 다른 원천 ID는 별칭(aliases)으로 연결된다. 이전 성공본은 일부 archive로 보존할 수 있다.

검증 영역	내용
목록	페이지 번호·건수·중복 ID·수집 전후 총건수
상세	요청 ID와 반환 ID·제목·내용 존재 확인
압축 파일	검색 index와 32개 상세 샤드 ID 일치
무결성	JSON gzip별 SHA-256·파일 바이트
PDF	PDF 헤더 확인·다운로드 용량 제한
실패 처리	검증 실패 시 이전 성공 배포 유지

현재는 파일 손상·누락 중심 검증이다. 실제 신청조건·지원금액·접수방법·마감시각에 대해 원문과 필드별로 비교하는 기능은 추가 과제다. 제목+마감일만으로 서로 다른 공고를 잘못 합칠 위험도 있다.

07. 본문 개행, 파일 및 뷰어

Npay JSON의 상세 설명은 줄바꿈 없이 ㅇ 지원내용, - 항목, * 주의사항, ㅇ 지원금액 등이 이어지는 경우가 있다. public/notice-text.js에서 저장된 데이터에도 문단·제목·항목·주의사항 구조를 복원한다. 상단의 큰 지원내용은 핵심 금액 중심으로 짧게 표시하고 전문은 본문에 둔다.

탄소중립 실천기업 공고(PRV_97_66082): 광명시 제조업자 대상, 친환경·에너지 설비 개선, 설치비 10%·업체당 최대 500만원. 방문 또는 등기우편 신청. 최종 자격과 제한 사항은 네이버 원문 및 광명시 공고를 확인한다.

PDF 다운로드는 실행당 최대 40개 요청, 파일당 최대 10MB, 누적 약 120MB 제한을 사용한다. 첨부 원본 링크는 보존하며 HWP/HWPX 등은 공식 제공 뷰어를 연동한다.

08. 저장·갱신·배포 및 운영

항목	위치/설정
검색 인덱스	data/{version}/index.json.gz
상세	data/{version}/details/0..31.json.gz
배포 manifest	data/manifest.json
첨부 뷰어	data/attachment-views-*.json.gz
PDF 캐시	data/pdf/{sha256}.pdf
검색 처리	브라우저 Web Worker / static-client.js
일일 갱신	06:17 KST, GitHub Actions cron: 17 21 * * *
수동 갱신	Actions에서 refresh=true
일반 푸시	이전 검증 데이터로 소스 빌드
기업마당 인증	GitHub Secret BIZINFO_API_KEY

브랜치 기반 Jekyll 배포와 맞춤 Actions 배포를 동시에 운영하면 data/manifest.json이 이전 자료로 덮일 수 있다. GitHub Pages Source=GitHub Actions로 일원화하고 HTTP 200 및 최신 버전을 확인한다.

09. 개선 과제 및 소스 위치

우선순위	과제
P0	네이버 내부 JSON 사용·재배포 허용 범위 확인
P0	기업마당 인증키 복구 및 수집 실패 알림
P0	진행중 상세 미확보 공고 재수집
P0	GitHub Pages 배포 한 방식으로 정리
P1	원문과 금액·자격·접수방식·마감시간 정합성 대조
P1	기관·공고 ID·개정 관계를 반영한 중복 제거
P2	과거 공고 상세 단계적 보강

주요 파일: scripts/collect-pages.mjs, server/catalog.mjs, server/bizinfo.mjs, public/notice-classification.js, public/notice-text.js, scripts/static-catalog.mjs, .github/workflows/pages.yml.

기준 URL: https://github.com/softm/softm.policyfundfinder

운영 manifest: https://policyfundfinder.designboard.net/data/manifest.json

원문 예시: https://mybiz.pay.naver.com/subvention/detail/PRV_97_66082

본 문서는 공개 가능한 기술보고서이며 비밀번호, 개인 사업 프로필, API 인증키를 포함하지 않는다. 건수는 2026-10-16 08:43:54 KST 수집 스냅샷 기준이다.